

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습내용	RGB와 이미지밝기				
학습목표	RGB 채널값의 조작, 회색조 변환, 색상 반전, 밝기 변화가 행렬의 덧셈·뺄셈·실수배와 관련됨을 설명하고 간단한 값을 계산할 수 있다.				

준비사항

- ① <https://tjdgus1121.github.io>에 접속 (또는 네이버나 구글에 ‘인공지능수학 이미지탐구’ 검색)

활동4	이미지 데이터처리
-----	-----------

복습

1. 이전시간의 RGB 행렬 추출 사이트를 통해 칸을 채우시오.

R	G	B	색깔
255	0	0	빨강
0	255	0	초록
0	0	255	파랑
255	255	0	
255	0	255	
0	255	255	

※ Color-name 사이트를 참고해도 좋음.

2. 활동4번째의 ‘RGB 채널로 색을 분석하기’를 클릭하시오.
이후, 사진을 업로드하고, 채널 조작을 통해 이미지의 R, G, B 값이 어떻게 이루어져있는지 살펴보시오.



3. 이미지의 채널조작의 R채널, G채널, B채널을 클릭하며, 이미지가 어떻게 달라지는지 살펴보시오.

4. ‘그레이스케일’버튼과 ‘색상 반전’ 버튼을 눌렀을 때 사진이 어떻게 변하는지 살펴보고, 아래 Red, Green, Blue채널의 값이 어떻게 되었는지 살펴보시오.
5. 주어진 RGB 값 반전 효과와 그레이스케일(흑백) 효과를 각각 적용할 때, 값이 어떻게 변하는지 쓰고 그 계산 과정을 설명해 보세요.

반전	그레이스케일
(50, 120, 160) ↓ (, ,)	(50, 120, 160) ↓ (, ,)
과정:	과정:

※ 행렬의 덧셈과 뺄셈

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때}$$
$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}, A-B = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

※ 행렬의 실수배

$$\text{행렬 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{와 실수 } k \text{에 대하여 } kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

$$(1) 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, (2) -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6. 두 행렬 A, B 에 대해

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
 일 때, 다음을 계산하시오.

(1) $A+B$ (2) $A-B$

7. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ 일 때, 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{1}{2}A$ (2) $-3A$
(3) $-2A$ (4) $0A$

8. RGB 채널 분리기 옆 ‘행렬 데이터 분석 페이지로 이동’을 클릭하시오.



9. 분석할 이미지를 업로드하여 R, G, B 데이터를 관찰해 봅시다.

10. 앞의 전자칠판을 보고, 같이 체험해봅시다.
※ [Excel 복사버튼]을 활용하여 RGB체험 엑셀파일에 붙여넣기하고, 그림이 어떻게 달라지는지 살펴본다.

10. 다음은 교과서에 제시된 사진에 적용된 다양한 필터다. 밝기, 명도, 채도에 대한 공식을 다양하게 적용하여 본인의 사진을 마음에 드는 필터로 바꾸어 Excel에 적용해봅시다.



※ 활동 Excel에 저장하여 보낼 것.

11. 행렬의 연산을 하다보면, 수치가 255를 넘길 때가 있을 것이다. 그때 컴퓨터는 어떻게 숫자를 처리해야할지 고민해보고, 서술해봅시다.